

سیستم مدیریت یادگیری و فروشگاه دوره‌های آموزشی

مستند چشم انداز

نگارش ۱

سیستم مدیریت یادگیری و فروشگاه دوره های آموزشی
مستند چشم انداز ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
ابولفضل هادی نژاد - حسین مفیدی - امیرحسین حمیدی

فهرست مطالب

۱. مقدمه

۱-۱. هدف

۱-۲. کاربرد

۱-۳. محدوده پروژه

۲. جایگاه پروژه

۲-۱. بیان مسئله

۲-۲. شرح محصول

۲-۳. دورنمای محصول

۳. ذی نفعان و کاربران

۳-۱. پروفایل کاربران

۳-۲. محیط کاربری

۳-۳. نیازمندی های کاربران

۴. قابلیت های محصول

۴-۱. ویژگی های کلیدی

۴-۲. نیازمندی های غیرعملکردی

۵. مدل های سیستم

۵-۱. مدل Use Case

۵-۲. نمودار موجودیت-رابطه (ERD)

۵-۳. نمودار فعالیت (Activity Diagram)

۶. محدودیت ها، فرضیات و وابستگی ها

۶-۱. فرضیات

۶-۲. وابستگی ها

۶-۳. هزینه

سیستم مدیریت یادگیری و فروشگاه دوره های آموزشی
مستند چشم انداز ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
ابولفضل هادی نژاد - حسین مفیدی - امیرحسین حمیدی

۱. مقدمه

۱-۱. هدف

هدف از تهیه این سند، تحلیل و شناخت نیازمندی‌ها، چالش‌های موجود و ارائه چشم‌اندازی روشن از سیستم یکپارچه مدیریت یادگیری (LMS) و فروشگاه دوره‌های آموزشی است. در این مستند سعی می‌شود طرح کلی از سیستم، جایگاه آن، ساختار ذی‌نفعان و ویژگی‌های اصلی نرم‌افزار ارائه شود تا تمام اعضای تیم توسعه و ذی‌نفعان به درک مشترکی از محصول نهایی دست یابند.

۱-۲. کاربرد

این سیستم به عنوان یک بستر واسط و مدیریت‌کننده میان تولیدکنندگان محتوای آموزشی (مدرسین) و متقاضیان یادگیری (دانشجویان) عمل می‌کند. کاربرد اصلی آن تسهیل فرآیند عرضه، فروش، پرداخت آنلاین و دسترسی مادام‌العمر به محتوای دیجیتال آموزشی است.

۱-۳. محدوده پروژه

گستره این سند شامل یک وب‌اپلیکیشن است که نیازمندی‌های احراز هویت کاربران، مدیریت کاتالوگ دوره‌ها، سبد خرید، اتصال به درگاه پرداخت بانکی، و پنل‌های کاربری مجزا برای دانشجو، مدرس و ادمین را پوشش می‌دهد. وابستگی‌های این پروژه شامل سرویس‌های درگاه پرداخت اینترنتی و زیرساخت‌های ابری برای ذخیره‌سازی ویدیوها و فایل‌های آموزشی می‌باشد.

سیستم مدیریت یادگیری و فروشگاه دوره های آموزشی
مستند چشم انداز ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
ابولفضل هادی نژاد - حسین مفیدی - امیرحسین حمیدی

۲. جایگاه پروژه

۲-۱. بیان مسئله

عنوان	توضیحات
شرح مسئله	عدم وجود بستر متمرکز، امن و کاربرپسند برای مدرسین مستقل جهت فروش دوره ها و همچنین سردرگمی دانشجویان در یافتن، خرید امن و دسترسی همیشگی به محتوای آموزشی.
تاثیرات منفی ناشی از مسئله	اتلاف وقت مدرسین برای مدیریت پرداخت ها و پشتیبانی دستی، کاهش اعتماد کاربران به خرید محتوای آموزشی از بسترهای غیررسمی (مانند تلگرام)، و افت کیفیت آموزش.
اثرات حل مشکل	ایجاد جریان درآمدی پایدار و خودکار برای مدرسین، دسترسی سریع و ۲۴ ساعته دانشجویان به محتوا پس از پرداخت موفق، و شکل گیری یک اکوسیستم آموزشی متمرکز.

۲-۲. شرح محصول

در این سامانه، مدرسین می توانند دوره های آموزشی خود را همراه با سرفصل ها، توضیحات، قیمت و فایل های مربوطه تعریف و آپلود کنند. سیستم به صورت خودکار کاتالوگ دوره ها را تشکیل داده و در اختیار عموم قرار می دهد. خریدار (دانشجو) می تواند دوره ها را جستجو، به سبد خرید اضافه و از طریق درگاه بانکی پرداخت نماید. بلافاصله پس از پرداخت، دوره به پنل «دوره های خریداری شده من» اضافه می شود.

۲-۳. دورنمای محصول

این سیستم یک پلتفرم مستقل است، اما در ارتباط با سرویس های خارجی نظیر درگاه های پرداخت (مانند زرین پال)، سیستم های ارسال پیامک (برای احراز هویت OTP) و سرویس های ذخیره سازی ابری (Object Storage) خواهد بود.

سیستم مدیریت یادگیری و فروشگاه دوره های آموزشی
مستند چشم انداز ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
ابولفضل هادی نژاد - حسین مفیدی - امیرحسین حمیدی

۳. ذی نفعان و کاربران

۳-۱. پروفایل کاربران

عنوان	توضیح	مسئولیت ها
دانشجو (خریدار)	متقاضی یادگیری که به دنبال دوره های آموزشی مناسب است.	ثبت نام در سامانه، جستجوی دوره، پرداخت هزینه و مشاهده دوره ها در پنل.
مدرس (فروشنده)	متخصص یا معلمی که محتوای آموزشی تولید می کند.	تعریف دوره جدید، بارگذاری سرفصل ها، قیمت گذاری و پاسخ به سوالات دانشجویان.
ادمین (مدیر کل)	ناظر ارشد سامانه.	تایید صلاحیت مدرسین، تایید محتوای دوره ها، مدیریت تراکنش های مالی و دسترسی ها.
کاربر مهمان	فردی که هنوز در سایت ثبت نام نکرده است.	مشاهده لیست دوره ها و خواندن توضیحات (بدون امکان خرید یا مشاهده ویدیو).

۳-۲. محیط کاربری

تمامی کاربران با استفاده از دستگاه های متصل به اینترنت (رایانه شخصی، لپ تاپ، تبلت یا گوشی هوشمند) و از طریق مرورگرهای وب استاندارد با سامانه تعامل خواهند داشت.

۳-۳. نیازمندی های کاربران

نیازمندی	اولویت	مشکلات فعلی	راه حل پیشنهادی سامانه
خرید و دسترسی آنی	بالا	تاخیر در ارسال فایل ها توسط فروشنده در شبکه های اجتماعی	اتصال سیستم سبد خرید به درگاه پرداخت و باز شدن خودکار دسترسی پس از تایید تراکنش
پنل اختصاصی دوره ها	بالا	گم شدن فایل های آموزشی در میان پیام ها	ایجاد بخش «دوره های خریداری شده من» در داشبورد کاربری
مدیریت فروش برای مدرس	بالا	درگیری مدرس با چک کردن فیش های واریزی	تولید گزارش های مالی خودکار و لیست خریداران در پنل مدرس

سیستم مدیریت یادگیری و فروشگاه دوره های آموزشی
مستند چشم انداز ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
ابولفضل هادی نژاد - حسین مفیدی - امیرحسین حمیدی

۴. قابلیت های محصول

۴-۱. ویژگی های کلیدی

ویژگی های سیستم	منافع کاربران
سیستم احراز هویت جامع (IAM)	ثبت نام و ورود امن با تفکیک نقش ها (Role-based Access) برای هدایت هر کاربر به پنل مخصوص خود.
کاتالوگ و فیلترینگ دوره ها	پیدا کردن دوره مناسب در سریع ترین زمان بر اساس دسته بندی، قیمت و مدرس.
مدیریت سبد خرید یکپارچه	امکان انتخاب چند دوره به صورت همزمان، محاسبه خودکار مجموع هزینه و اعمال کدهای تخفیف.
یکپارچه سازی با درگاه پرداخت	پرداخت امن و سریع بدون نیاز به کارت به کارت و تایید دستی.
داشبورد کاربری پویا	مشاهده تاریخچه سفارشات، پیگیری وضعیت خریدها و دسترسی همیشگی به فایل های آموزشی.
لیست علاقه مندی ها (Favorites)	امکان ذخیره دوره ها برای بررسی و خرید در آینده.

۴-۲. نیازمندی های غیرعملکردی

امنیت: رمزنگاری کلمات عبور، جلوگیری از دسترسی مستقیم به لینک فایل های ویدیویی برای افراد غیرمجاز (Secure Links).

پاسخگویی (Responsive): رابط کاربری باید در تمامی دستگاه ها (موبایل و دسکتاپ) به درستی نمایش داده شود.

کارایی: صفحات مربوط به لیست دوره ها و ویدیوها باید در کمتر از ۳ ثانیه بارگذاری شوند.

سیستم مدیریت یادگیری و فروشگاه دوره های آموزشی
مستند چشم انداز ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
ابولفضل هادی نژاد - حسین مفیدی - امیرحسین حمیدی

۵. مدل های سیستم

در این بخش مدل ها و نمودارهای معماری و رفتاری سیستم ارائه می گردد:

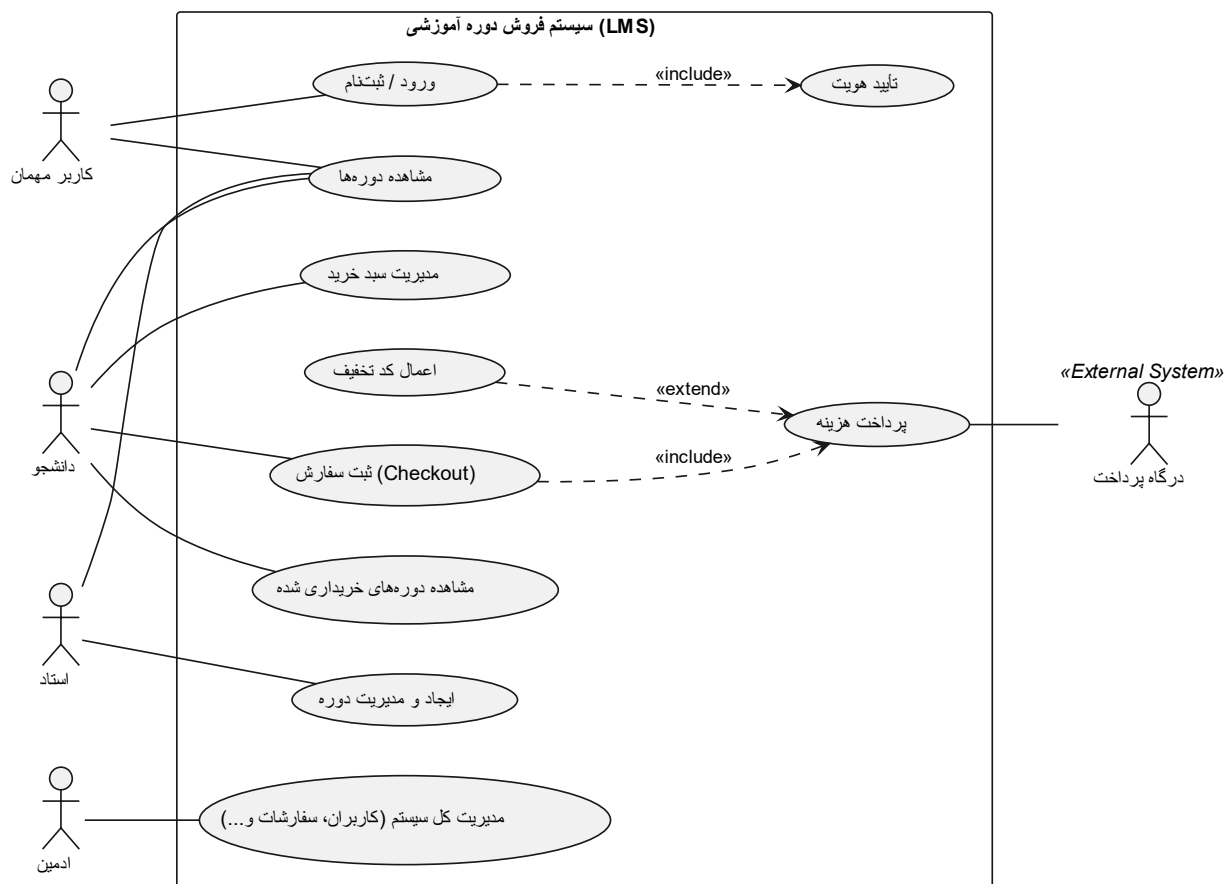
۵-۱. مدل Use Case (نمودار موارد کاربرد)

این نمودار تعامل میان اکتورها (دانشجو، مدرس، ادمین) و سیستم را نشان می دهد.

اکتور دانشجو: مشاهده دوره، افزودن به سبد خرید، پرداخت، مشاهده پیل.

اکتور مدرس: افزودن دوره، مدیریت محتوا، مشاهده گزارش فروش.

اکتور درگاه پرداخت: تایید تراکنش.



سیستم مدیریت یادگیری و فروشگاه دوره های آموزشی
مستند چشم انداز ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
ابولفضل هادی نژاد - حسین مفیدی - امیرحسین حمیدی

۲-۵. نمودار موجودیت-رابطه (ERD)

این نمودار ساختار پایگاه داده PostgreSQL را نمایش می دهد که شامل جداول اصلی زیر است:

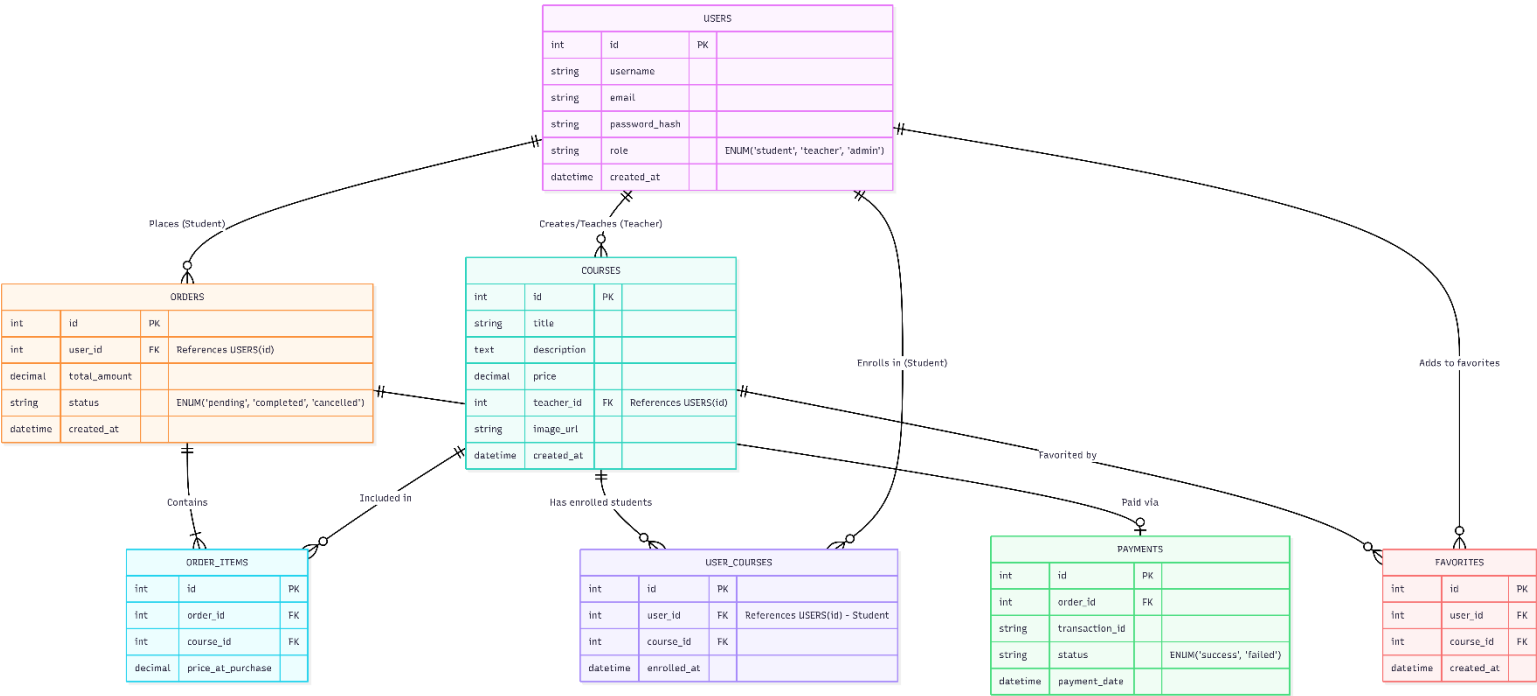
جدول users

جدول courses

جدول orders و order_items

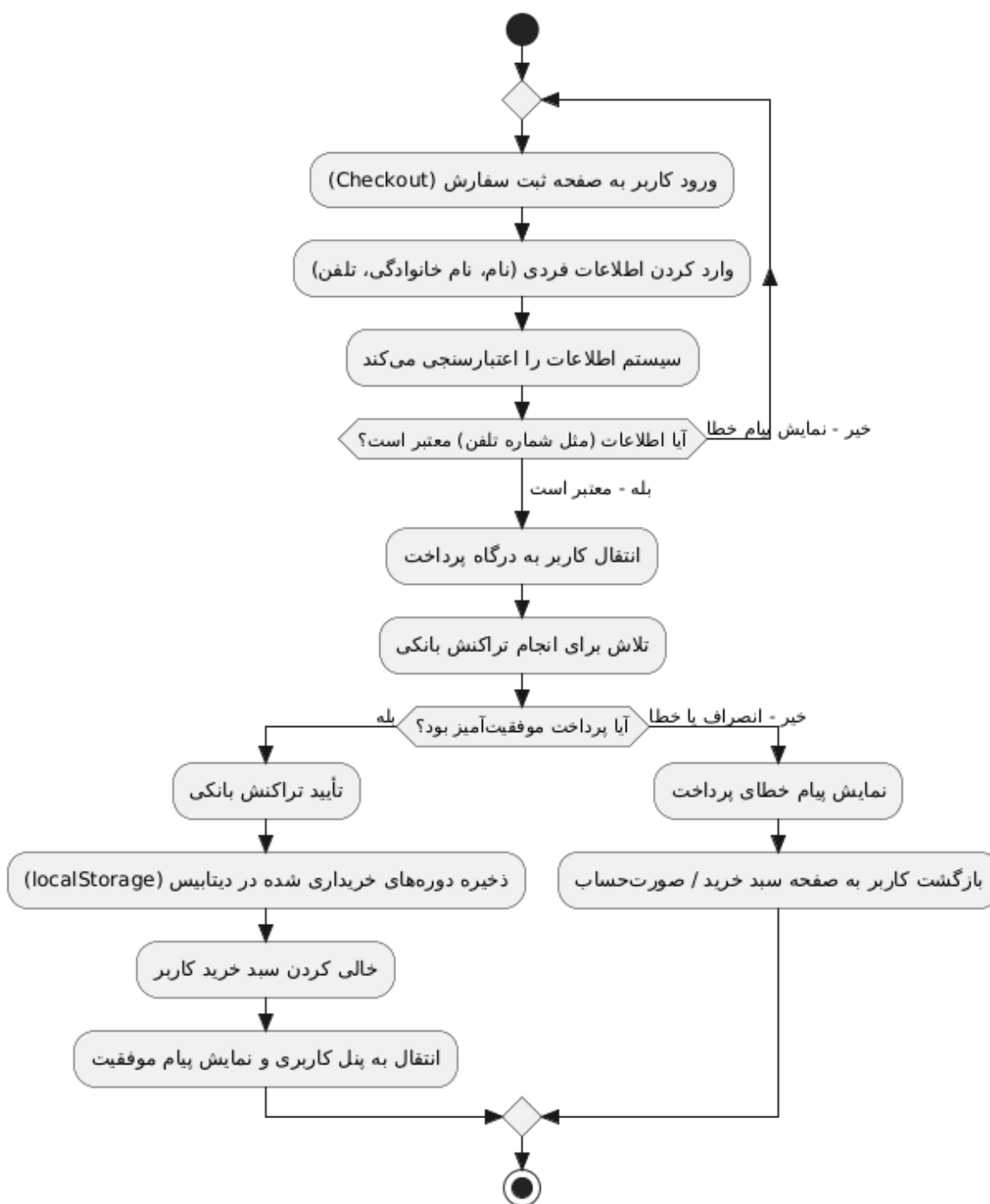
جدول payments

جدول میانی user_courses برای مشخص شدن دوره های خریداری شده هر کاربر.



۳-۵. نمودار فعالیت (Activity Diagram)

این نمودار روند اجرایی فرآیند کلیدی سیستم، یعنی «خرید و پرداخت دوره»، را از لحظه کلیک کاربر روی افزودن به سبد خرید تا بازگشت از درگاه و تخصیص دوره نمایش می‌دهد.



سیستم مدیریت یادگیری و فروشگاه دوره های آموزشی
مستند چشم انداز ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
ابولفضل هادی نژاد - حسین مفیدی - امیرحسین حمیدی

۶. محدودیت‌ها، فرضیات و وابستگی‌ها

۶-۱. فرضیات

تمامی کاربران (دانشجویان و مدرسین) دسترسی پایداری به اینترنت دارند و مهارت کافی برای استفاده از وبسایت‌ها و مرورگرهای هوشمند را دارا می‌باشند.

مدرسین محتوای آموزشی خود را بر اساس استانداردهای پلتفرم (فرمت‌های مجاز ویدیویی و سندی) آماده می‌کنند.

محتوای ارائه شده ناقض قوانین کپی‌رایت نمی‌باشد.

۶-۲. وابستگی‌ها

سرویس‌های بانکی: ثبت نهایی سفارشات وابسته به عملکرد صحیح و بدون قطعی درگاه‌های پرداخت واسط (نظیر زرین پال یا پی‌پینگ) یا درگاه‌های مستقیم بانکی (شاپرک) است.

سرویس‌های پیامکی: برای ورود و ثبت نام با شماره موبایل (OTP)، سیستم کاملاً وابسته به API پنل‌های پیامکی شخص ثالث است.

فضای ابری (Cloud Storage): به دلیل حجم بالای ویدیوهای آموزشی، سیستم به جای ذخیره فایل‌ها در سرور اصلی، به سرویس‌های میزبانی ویدیو یا Object Storage (مانند آروان کلاود یا لیارا) وابسته است.

۶-۳. هزینه‌ها و زیرساخت

استفاده از خدمات ابری (سرورهای پردازشی، دیتابیس PostgreSQL و فضای ذخیره‌سازی) جهت راه‌اندازی سامانه الزامی است.

ممکن است به دلیل گسترده‌گی سامانه و افزایش حجم ویدیوها، نیاز به ارتقاء سیستم‌های میزبانی به سرورهای قوی‌تر با پهنای باند بالاتر باشد که هزینه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد.